定理（可积函数的充要条件） $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 有界，则以下命题等价

① $f\in R[a,b]$

② $\overline{\int_a^b} f(x)\,dx = \underline{\int_a^b} f(x)\,dx$

③ $\lim\limits_{\|P\|\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i=0$

④ 对 $\forall\varepsilon>0$，$\exists$ 分割 P s.t. $\sum\limits_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i<\varepsilon$

证明：① ⇒ ② ⇒ ③ ⇒ ④ ✓

④ ⇒ ②：

由条件 $\inf\limits_P \overline{S}(P)\le \sup\limits_P \underline{S}(P)$

但由于 $\inf\limits_P \overline{S}(P)\le \sup\limits_P \underline{S}(P)$ ⇒ $\inf\limits_P \overline{S}(P)=\sup\limits_P \underline{S}(P)$

② ⇒ ①：

$\inf\limits_P \overline{S}(P) = \sup\limits_P \underline{S}(P) = I$

对任意 P，对 $\forall\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$，

$\underline{S}(P)\le\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i\le\overline{S}(P)$

由 Darboux 定理，对 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，s.t. 只要 $\|P\|<\delta$

就有 $\overline{S}(P)\le\inf\limits_P\overline{S}(P)+\varepsilon = I+\varepsilon$

$\underline{S}(P)\ge\sup\limits_P\underline{S}(P)-\varepsilon = I-\varepsilon$

⇒ 当 $\|P\|<\delta$ 时 $\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i\in[I-\varepsilon,I+\varepsilon]$，$\forall\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$

因此 $f\in R[a,b]$

<u>命题</u> 若 $f\in C[a,b]$ 则 $f\in R[a,b]$

证明：由于 f 在 $[a,b]$ 上一致连续，

故对 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$ s.t. 只要 $x,x'\in[a,b]$ 满足 $|x-x'|\le\delta$ 就有 $|f(x)-f(x')|<\frac{\varepsilon}{b-a}$

故对一个分割 P，只要满足 $\|P\| \le \delta$，那么对 $\forall x, x' \in [x_{i-1}, x_i]$ 都有 $|f(x) - f(x')| \le \frac{\varepsilon}{b-a}$

$$w_i = M_i - m_i = \sup |f(x) - f(x')| \le \frac{\varepsilon}{b-a}$$

故 $\sum_{i=1}^{n} w_i \Delta x_i \le \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^{n} \Delta x_i = \frac{\varepsilon}{b-a}(b-a) = \varepsilon$ □.

命题：$f:[a,b] \to \mathbb{R}$ 单调，则 $f \in R[a,b]$

证明：不妨设 f 单调增.

那么对 $\forall$ 分割 P，$w_i = f(x_i) - f(x_{i-1})$

$$\sum_{i=1}^{n} w_i \Delta x_i \le \sum_{i=1}^{n} (f(x_i) - f(x_{i-1}))\|P\| = \|P\|(f(b) - f(a))$$

故对 $\forall \varepsilon > 0$ 只要取 $\|P\| < \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)} \Rightarrow \sum_{i=1}^{n} w_i \Delta x_i < \varepsilon$ □.

命题 $f:[a,b] \to \mathbb{R}$

① 若 $f \in R[a,b]$，$[\alpha, \beta] \subseteq [a,b]$，则 $f \in R[\alpha, \beta]$

② 若 $c \in (a,b)$ 且 $f \in R[a,c]$，$f \in R[c,b]$，那么 $f \in R[a,b]$.

证明：① 由条件 对 $\forall \varepsilon > 0$ $\exists [a,b]$ 的一个分割 P s.t. $\overline{S}(P) - \underline{S}(P) \le \varepsilon$

令 $P' = P \cup \{\alpha, \beta\} \Rightarrow \overline{S}(P') - \underline{S}(P') \le \overline{S}(P) - \underline{S}(P) \le \varepsilon$

将 P' 限制在 $[\alpha, \beta]$ 上获得 $[\alpha, \beta]$ 的分割 $\tilde{P}$

故 $\overline{S}(\tilde{P}) - \underline{S}(\tilde{P}) \le \overline{S}(P') - \underline{S}(P') = \varepsilon$

② 由 $f \in R[a,c]$ 且 $f \in R[c,b]$

故对 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists [a,c]$ 的分割 P_1 s.t. $\overline{S}(P_1) - \underline{S}(P_1) \le \frac{\varepsilon}{2}$

$[c,b]$ ... P_2 -- $\overline{S}(P_2) - \underline{S}(P_2) \le \frac{\varepsilon}{2}$

取 $P = P_1 \cup P_2$ —— 这是 $[a,b]$ 的分割 且 $\overline{S}(P) - \underline{S}(P) \le \varepsilon$ □.

命题 设 $f, g \in R[a,b]$，则

① 对 $\forall \lambda \in \mathbb{R}$，$\lambda f \in R[a,b]$，$f+g \in R[a,b]$ $\longrightarrow$ $R[a,b]$ 是一个线性空间

② $fg \in R[a,b]$

③ $|f| \in R[a,b]$

④ 若 $\exists c>0$ s.t $|g(x)| \le c$，则 $\frac{f}{g} \in C[a,b]$

证明 ① 对任意分割 P，都有 $w_i(f+g) \le w_i(f) + w_i(g)$

$f+g$ 在第 i 段区间上的振幅

对 f, g 取好分割 P_1, P_2 取 $P = P_1 \vee P_2$

$w_i(\lambda f) = |\lambda| w_i(f)$

② 由 $f, g \in R[a,b]$ 故有界

所以 $\exists K>0$ s.t $|f(x)| \le K$，$|g(x)| \le K$ $\forall x \in [a,b]$

故对任意分割 P 考虑于区别 $w_i(fg)$

对 $\forall x, x' \in [x_{i-1}, x_i]$，$|f(x)g(x) - f(x')g(x')|$

$$= |(f(x)-f(x'))g(x) + f(x')(g(x)-g(x'))|$$

$$\le |f(x)-f(x')||g(x)| + |g(x)-g(x')||f(x')| \le K(w_i(f)+w_i(g))$$

对左边取 sup，得 $w_i(fg) \le K(w_i(f)+w_i(g))$

由 $f, g \in R[a,b]$ 对 $\forall \varepsilon>0$，$\exists$ 分割 P s.t

$\sum_{i=1}^{n} w_i(f)\Delta x_i \le \frac{\varepsilon}{2K}$，$\sum_{i=1}^{n} w_i(g)\Delta x_i \le \frac{\varepsilon}{2K}$

$\Rightarrow \sum_{i=1}^{n} w_i(fg)\Delta x_i \le \varepsilon \Rightarrow fg \in R[a,b]$

③ $|f(x)| - |f(x')| \le |f(x)-f(x')| \le w_i(f) \Rightarrow w_i(|f|) \le w_i(f)$

⊛ 先证明 $\frac{1}{g}\in R[a,b]$，考虑 $\omega_i(\frac{1}{g})$

任取 $x',x''\in[x_{i-1},x_i]$，$\left|\frac{1}{g(x')}-\frac{1}{g(x'')}\right| = \frac{|g(x')-g(x'')|}{|g(x')g(x'')|} \le \frac{\omega_i(g)}{C^2}$ □.

<u>命题</u>：若 $f,g\in R[a,b]$ 则 对 $\forall \alpha_1,\alpha_2\in R$，$\int_a^b(\alpha_1 f+\alpha_2 g)\,dx = \alpha_1\int_a^b f(x)\,dx+\alpha_2\int_a^b g(x)\,dx$

证明：用 Riemann 和 取极限 $\sum_{i=1}^n(\alpha_1 f+\alpha_2 g)(\xi_i)\Delta x_i = \alpha_1\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i+\alpha_2\sum_{i=1}^n g(\xi_i)\Delta x_i$

注：$f\in R[a,b]\longmapsto \int_a^b f(x)\,dx$ 是一个从 $R[a,b]$ 到 R 的线性映射

<u>命题</u>：若 $f\in R[a,b]$，$c\in(a,b)$ 则 $\int_a^b f(x)\,dx=\int_a^c f(x)\,dx+\int_c^b f(x)\,dx$

约定 $\int_a^a f(x)=0$ 若 $a<b$ $\int_b^a f(x)\,dx=-\int_a^b f(x)\,dx$ 这样就无须 $c\in(a,b)$

<u>定理</u> $f:[a,b]\to R$ 有界 则 $f\in R[a,b]$ 当且仅当 对 $\forall\varepsilon>0$，$\forall\eta>0$

$\exists[a,b]$ 的一个分割 P s.t $\sum_{\{i|\omega_i\ge\eta\}}\Delta x_i\le\varepsilon$ "振幅大的部分长度小"

证明："$\Leftarrow$" 由 f 有界，不妨设 $m\le f(x)\le M$ $(\forall x\in[a,b])$

对 $\forall\varepsilon>0$，取 $\eta=\frac{\varepsilon}{2(b-a)}$

则由条件知，$\exists$ 分割 P s.t $\sum_{\{i|\omega_i\ge\eta\}}\Delta x_i\le\frac{\varepsilon}{2(M-m)}$

则对于这个分割 P，$\sum_{i=1}^n\omega_i\Delta x_i=\sum_{\{i|\omega_i\ge\eta\}}\omega_i\Delta x_i+\sum_{\{i|\omega_i\ge\eta\}}\omega_i\Delta x_i$

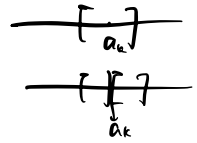
$$\le\sum_{\{i|\omega_i\ge\eta\}}(M-m)\cdot\Delta x_i+\sum_{i=1}^n\eta\Delta x_i\le(M-m)\frac{\varepsilon}{2(M-m)}+\frac{\varepsilon}{2(b-a)}(b-a)=\varepsilon \quad \square$$

例 $R(x)=\begin{cases}\frac{1}{q} & x=\frac{p}{q}\\ 0 & x\in R/Q\end{cases}$ $p\in\mathbb{Z}$，$q\in\mathbb{Z}_+$，p,q 互素 则 $R(x)\in R[0,1]$

证明：任取 $\varepsilon>0$，$\eta>0$ 则 $\{x\in[0,1]\mid R(x)\ge\eta\}$ 是有限集

设有 n 个元素，即 $\{a_1,a_2,\dots,a_n\}$

现任取分割 P s.t $\|P\| < \frac{\varepsilon}{2n}$



注意到分出的小区间中至多有2个与 $[a_1, \dots, a_n]$ 有交

和重点小区间上，$R(x) \in [0, \eta)$ 的振幅 $\omega_i \le \eta$

故 $\sum_{\xi_i \notin \omega_i \ge \eta} \Delta x_i \le 2n \cdot \|P\| < \varepsilon$ □.

例：设 $f \in C[a,b]$，$\varphi \in R[\alpha,\beta]$ 且 $\varphi([\alpha,\beta]) \subseteq [a,b]$ 证明：$f \circ \varphi : [\alpha,\beta] \to \mathbb{R}$ 是可积的

证明：任取 $\varepsilon > 0$，$\eta > 0$ 由于 f 在 $[a,b]$ 上一致连续 故 $\exists \delta > 0$ s.t

只要 $|x' - x''| \le \delta$ 就有 $|f(x') - f(x'')| < \eta$ (*)

由 $\varphi \in R[a,b]$ 故 $\exists$ 分割 P s.t $\sum_{\xi_i \omega_i(\varphi) \ge \delta} \Delta x_i \le \varepsilon$ 注意到若 $\omega_i(\varphi) < \delta$

那么对 $\forall s', s'' \in \Delta_i$，$|\varphi(s') - \varphi(s'')| < \delta \Rightarrow |f \circ \varphi(s') - f \circ \varphi(s'')| < \eta \Rightarrow \omega_i(f \circ \varphi) < \eta$

故 $\sum_{\xi_i \omega_i \ge \eta} \Delta x_i \le \varepsilon$ □.

定理 ① $f \in R[a,b]$，$f \ge 0$，则 $\int_a^b f\,dx \ge 0$

② $f, g \in R[a,b]$，$f \ge g$ 则 $\int_a^b f(x)\,dx \ge \int_a^b g(x)\,dx$

③ $f \in R[a,b]$，$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \le \int_a^b |f(x)|\,dx$

命题 若 f 在 $[a,b]$ 上有界，且只有有限多不连续点 那么 $f \in R[a,b]$

定理 (Lebesgue 定理) $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 有界，则 $f \in R[a,b]$ 当且仅当 f 在 $[a,b]$ 上的不连续点的集是零测集.

定义 (零测集)：$A \subseteq \mathbb{R}$，若对 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists$ 至多可列的开区间族 $\{I_j\}_j$ 覆盖 A

s.t $\sum_{j=1}^{n} |I_j| \le \varepsilon$

例 ① 可数集是零测集（特别地，$\mathbb{Q}$ 为零测的）

任给 $\varepsilon>0$，不妨设 A 可数 $A=\{x_1, x_2, \dots\}$

令 $I_j := (x_j - \frac{\varepsilon}{2^{j+1}}, x_j + \frac{\varepsilon}{2^{j+1}})$

此时 $\sum_{j=1}^{\infty} |I_j| = \sum_{j=1}^{\infty} 2\cdot\frac{\varepsilon}{2^{j+1}} = \varepsilon$

② 零测集的子集也是零测的

③ 零测集的可数并也为零测的

$A_1, A_2, \dots A_n \dots$ 零测

任取 $\varepsilon>0$，取开区间族 $\{I_k\}_k$ 用于覆盖 A_j（即 $A_j \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I_{jk}$）

且 $\sum_{k=1}^{\infty} |I_{jk}| \le \frac{\varepsilon}{2^j}$

$\{I_{jk}\}_{j,k=1}^{\infty}$ 可数 且 $\sum_{j,k=1}^{\infty} |I_{jk}| \le \varepsilon$ □